ObraTech: Vinculando Proyectos y Personas

Integrantes:

- **Weimar David Garcia Garcia (3256)**
- **Juan Sebastián Sampayo Salguedo (3256)**
- **Dereck Marck Rebollo Cardales (3256)**
- **Juan Bernardo Cañate Miranda (2731)**

Facultad de Ingeniería, Tecnología en Desarrollo de Software,

Base de Datos

Marco Almanza Ibarra

3 de octubre de 2025

Descripción del Proyecto de Aula

El proyecto **ObraTech** surge como una iniciativa académica dentro de la asignatura **Desarrollo de Software**, cuyo propósito es crear una plataforma digital orientada a optimizar la gestión de contratistas en el sector de la construcción en Colombia. Actualmente, la contratación en este sector se caracteriza por altos niveles de informalidad, ausencia de registros confiables y procesos desorganizados que generan retrasos, sobrecostos y desconfianza entre los actores involucrados.

La propuesta consiste en el diseño y construcción de un **sistema de información basado en bases de datos relacionales**, que centralice la información y permita dar trazabilidad a todo el ciclo de contratación: desde la publicación de un proyecto, pasando por la postulación de contratistas, hasta la vinculación de trabajadores y la generación de historiales digitales.

¿Qué queremos hacer?

El objetivo del proyecto es **diseñar y desarrollar una plataforma digital que organice y registre de manera estructurada la interacción entre clientes/empresas, contratistas y trabajadores**, de forma que cada actor disponga de un **historial validado** que respalde su experiencia y mejore la confianza en los procesos de contratación.

Con esto se busca:

- **Resolver una problemática real**: evitar la improvisación y la falta de registros que actualmente afectan al sector.
- **Centralizar la información**: que toda la información de proyectos, contratistas y trabajadores se almacene en un único sistema.
- **Garantizar trazabilidad**: que cada acción quede registrada en la base de datos con fechas, estados y actores vinculados.
- **Promover la formalidad laboral**: dotar a contratistas y trabajadores de historiales verificables que fortalezcan sus oportunidades en el mercado.

¿Cómo lo vamos a hacer?

El sistema se construirá en torno a cuatro procesos principales, apoyados en la base de datos:

1. **Publicación de proyectos**
    - Las empresas o clientes podrán registrar proyectos con información básica: título, descripción, estado y fechas de ejecución.
    - Cada publicación quedará asociada al historial del cliente que la creó.
2. **Postulación de contratistas**

    - Los contratistas podrán consultar los proyectos disponibles y postularse para ejecutarlos.
    - El sistema registrará cada postulación, su estado (en revisión, aceptada o rechazada) y el historial de participación de cada contratista.
3. **Contratación de trabajadores**
    - Una vez seleccionado el contratista, este podrá vincular trabajadores al proyecto.
    - Cada trabajador quedará relacionado con un contratista y con los proyectos en los que participó, generando un historial laboral verificable.
4. **Historial y trazabilidad**
    - Se generarán historiales digitales para cada tipo de actor:
        - Clientes: proyectos publicados.
        - Contratistas: proyectos postulados y ejecutados.
        - Trabajadores: participación en proyectos y contratistas con los que trabajaron.

Tipo de información que vamos a manejar

El diseño de la base de datos se centra en la organización de la siguiente información:

- **Clientes/empresas:** nombre, dirección, correo, teléfono y proyectos creados.
- **Contratistas:** nombre, contacto, especialidad, experiencia, proyectos en los que se postuló, proyectos adjudicados y desempeño registrado.
- **Trabajadores:** nombre, oficio, nivel de experiencia, contratistas con los que ha trabajado, proyectos vinculados y roles desempeñados.
- **Proyectos:** título, descripción, estado, fechas de inicio y finalización, cliente creador, contratistas postulados y contratista seleccionado.
- **Historiales:** registro de proyectos creados por clientes, proyectos ejecutados por contratistas y trabajos realizados por trabajadores.

¿Cómo se almacenará la información?

La información se gestionará mediante una **base de datos relacional MySQL**, diseñada bajo el modelo entidad-relación.

- Cada tabla cuenta con un **ID único** como llave primaria.
- Se establecen **llaves foráneas** para conectar clientes con proyectos, proyectos con contratistas, contratistas con trabajadores, y trabajadores con sus respectivos historiales.
- El sistema asegura **integridad referencial**, evitando la duplicidad de datos y garantizando que la información esté enlazada de forma coherente.

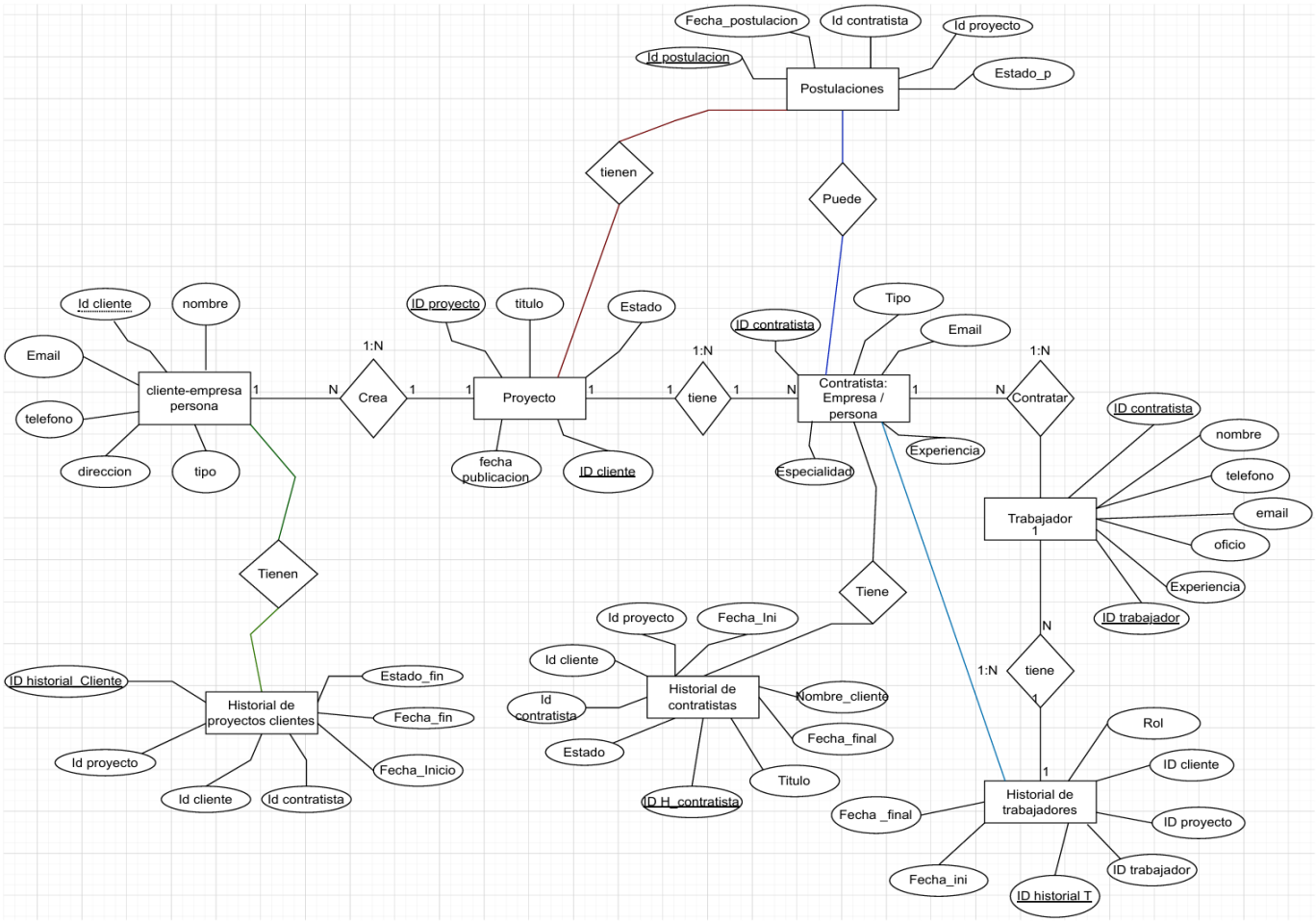
¿Cómo se organizará dentro del sistema?

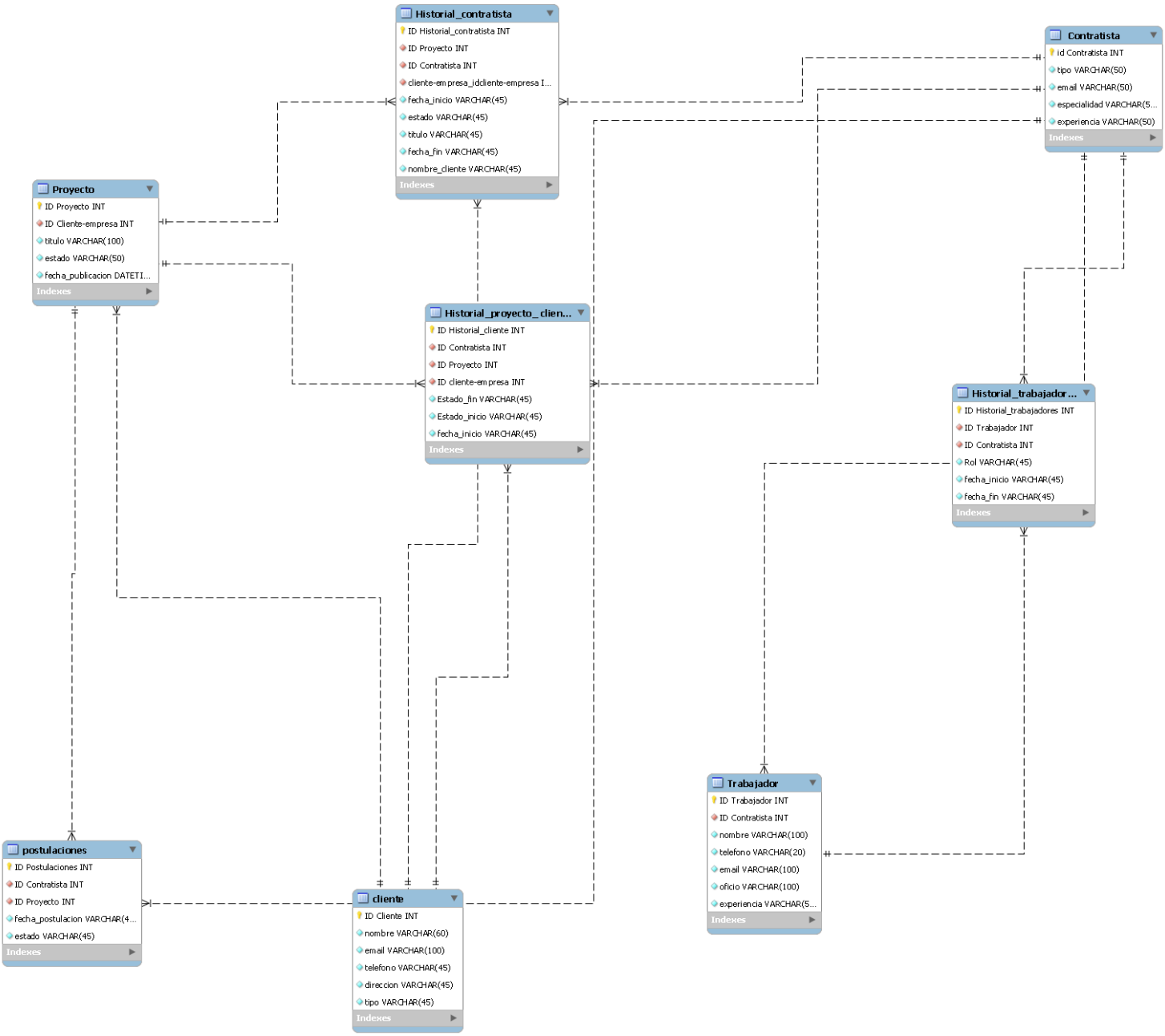
La plataforma contará con módulos que reflejan directamente la estructura de la base de datos:

- **Módulo de gestión de usuarios:** permite registrar, autenticar y administrar clientes, contratistas y trabajadores.
- **Módulo de proyectos:** gestiona la creación y edición de proyectos por parte de los clientes/empresas.
- **Módulo de postulaciones:** permite a los contratistas aplicar a proyectos y a los clientes seleccionar al más adecuado.
- **Módulo de contratación de trabajadores:** los contratistas podrán vincular trabajadores a los proyectos adjudicados.
- **Módulo de historiales:** genera y consultas historiales de clientes, contratistas y trabajadores, con trazabilidad completa de su experiencia.

Modelo Entidad-Relación (MER)

Realizado en Draw.io



Modelo Relacional (MR)

Realizado en MySQL Workbench